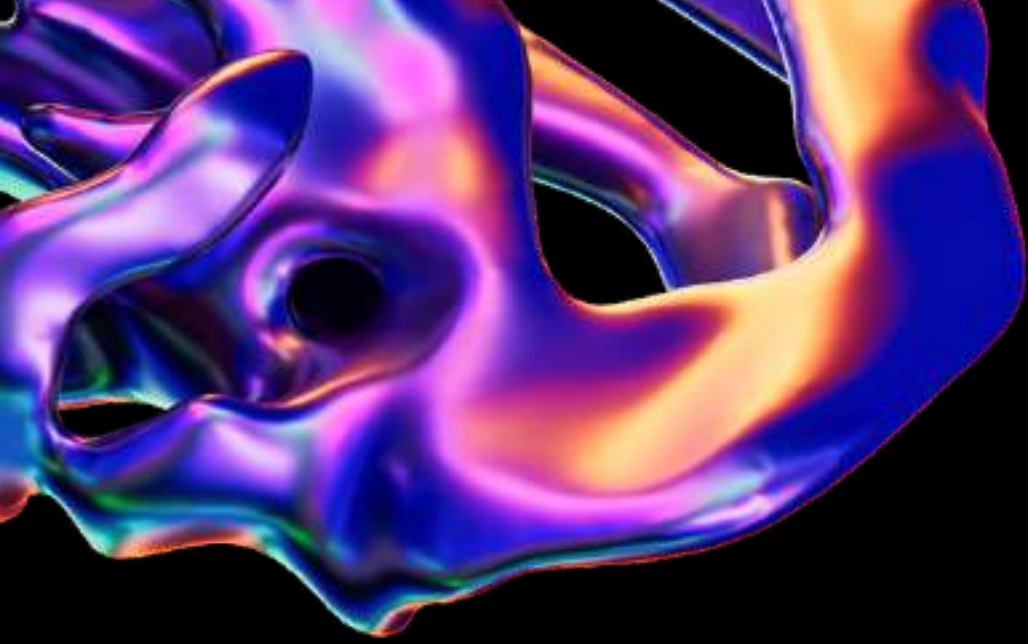




SESSION 13-2

KOLIMNT CODE



DEBUG

```
word_per_page = 0
pages = int(input("number of pages?"))
word_per_page == int(input("numbers word per page: "))
total_words = pages * word_per_page
print(total_words)
```

```
C:\Users\ASUS\miniconda3\python.exe C:\Users\ASUS\PycharmProjects\Main\main.py
number of pages?100
numbers word per page: 12
0

Process finished with exit code 0
```





Kenapa Hasilnya 0?
Coba anda betulkan agar hasilnya sesuai!

SOLUTION

Saat kita coba untuk debug:

```
word_per_page = 0
pages = int(input("number of pages?"))
word_per_page == int(input("numbers word per page: "))
total_words = pages * word_per_page

print(f"pages :{pages}")
print(f"word per pages :{word_per_page}")

print(total_words)
```

```
number of pages?100
numbers word per page: 2
pages :100
word per pages :0
0
```

kalo sekarang apakah anda tau apa yang salah?

SOLUTION

Dibagian ini salahnya:

```
word_per_page = 0
pages = int(input("number of pages?"))
word_per_page == int(input("numbers word per page: "))
total_words = pages * word_per_page

print(f"pages :{pages}")
print(f"word per pages :{word_per_page}")

print(total_words)
```

Seharusnya:

```
word_per_page = 0
pages = int(input("number of pages?"))
word_per_page = int(input("numbers word per page: "))
total_words = pages * word_per_page

print(f"pages :{pages}")
print(f"word per pages :{word_per_page}")

print(total_words)
```

Cara menghilangkan Warning!, dengan cara hapus word_per_page = 0 :

```
word_per_page = 0
pages = int(input("number of pages?"))
word_per_page = int(input("numbers word per page: "))
total_words = pages * word_per_page
```



Use a Debugger

Apa itu Use a Debugger?

Use a Debugger

Use a debugger” dalam Python berarti menggunakan alat yang menghentikan program saat berjalan untuk melihat nilai variabel dan alur kode langkah demi langkah, sehingga memudahkan menemukan, memahami, dan memperbaiki kesalahan dalam program.

BreakPoint

Breakpoint adalah titik dalam kode yang kamu tandai agar program berhenti sementara saat dijalankan, sehingga kamu bisa memeriksa nilai variabel dan melihat jalannya program untuk menemukan atau memperbaiki kesalahan.

```
1 Hi = input("Hello!!!")
  print(Hi)
```

```
1 Hi = input("Hello!!!")
  print(Hi)|
```

Cara menggunakannya adalah dengan cara click nomor barisan pada baris yang ingin diberi Break Point

BreakPoint

Saat user click debug program akan berhenti tepat di breakpoint.

```
main.py x
1 def hitung_diskon(harga): 1 usage
2     diskon = harga * 0.2
3     return diskon
4
5 def total_belanja(harga): 1 usage      harga: 100000
6     diskon = hitung_diskon(harga)
7     total = harga - diskon
8     return total
9
10 print(total_belanja(100000))
```

```
main.py x
1 def hitung_diskon(harga): 1 usage
2     diskon = harga * 0.2
3     return diskon
4
5 def total_belanja(harga): 1 usage      harga: 100000
6     diskon = hitung_diskon(harga)      diskon: 20000.0
7     total = harga - diskon
8     return total
9
10 print(total_belanja(100000))
```

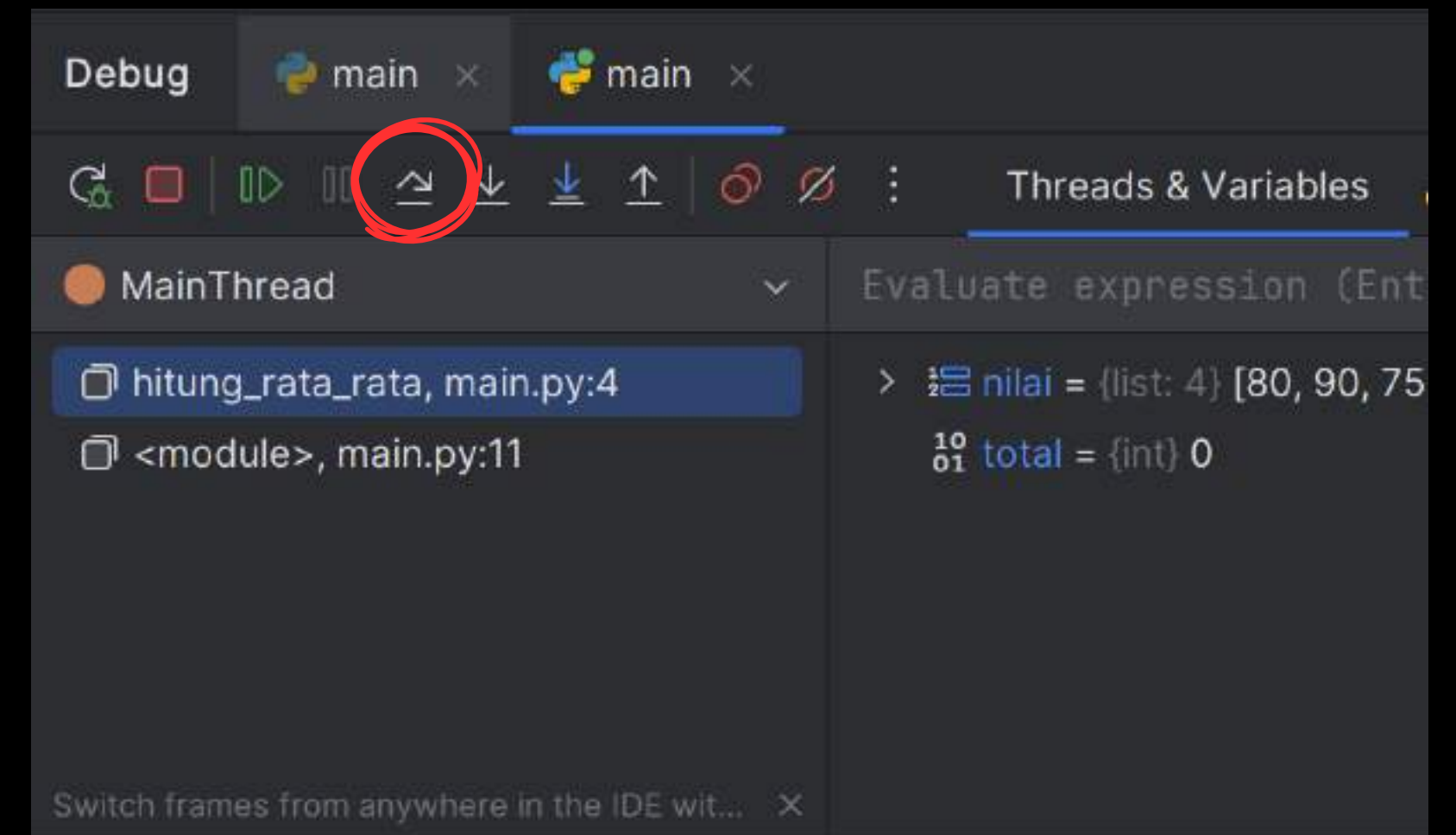
Dan akan ada keterangan di sebelahnya!!!

BreakPoint Debug Project

```
1 def hitung_rata_rata(nilai): 1 usage
2     total = 0
3
4     for n in nilai:
5         total = n
6
7     rata2 = total / len(nilai)
8     return rata2
9
10 nilai_siswa = [80, 90, 75, 95]
11 hasil = hitung_rata_rata(nilai_siswa)
12 print("Rata-rata:", hasil)
```

Seharusnya rata-rata =
 $(80 + 90 + 75 + 95) / 4 = 85$
Tapi hasil program ini salah.
Kenapa?
Itu yang harus kamu cari pakai breakpoint.

Pencet ini untuk melihat cara alur program!!!



Solusion BreakPoint Debug Project

```
1  def hitung_rata_rata(nilai): 1 usage
2      total = 0
3
4      for n in nilai:
5          total += n
6
7      rata2 = total / len(nilai)
8      return rata2
9
10 nilai_siswa = [80, 90, 75, 95]
11 hasil = hitung_rata_rata(nilai_siswa)
12 print("Rata-rata:", hasil)
```

Karena kalau pakai yang sebelumnya si total hanya diubah ke angka selanjutnya bukan ditambahin yang membuat menjadi hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan

Debug Now!

```
def odd_or_even(number):  
    if number % 2 = 0:  
        return "This is an even number."  
    else:  
        return "This is an odd number."
```

Kenapa ini salah!?

Debug Now!

```
def odd_or_even(number):  
    if number % 2 == 0:  
        return "This is an even number."  
    else:  
        return "This is an odd number."
```

Ini harus diperbaiki

Debug Now!

```
def is_leap(year):  
    if year % 4 == 0:  
        if year % 100 == 0:  
            if year % 4000 == 0:  
                return True  
            else:  
                return False  
        else:  
            return True  
    else:  
        return False
```

Kenapa ini salah!?

pada setiap tahun yang habis dibagi 4 tanpa sisa
kecuali setiap tahun yang habis dibagi 100 tanpa sisa
kecuali jika tahun tersebut juga habis dibagi 400
tanpa sisa

Debug Now!

```
def is_leap(year):  
    if year % 4 == 0:  
        if year % 100 == 0:  
            if year % 400 == 0:  
                return True  
            else:  
                return False  
        else:  
            return True  
    else:  
        return False
```

Ini harus diperbaiki, kan yang disuruh 400 bukan 4000

Debug Now!

```
# Target is the number up to which we count
def fizz_buzz(target):
    for number in range(1, target + 1):
        if number % 3 == 0 or number % 5 == 0:
            print("FizzBuzz")
        if number % 3 == 0:
            print("Fizz")
        if number % 5 == 0:
            print("Buzz")
        else:
            print([number])
```

Kenapa ini salah!?

- Jika angka habis dibagi 3 dan 5 → cetak "FizzBuzz"
- Jika habis dibagi 3 saja → cetak "Fizz"
- Jika habis dibagi 5 saja → cetak "Buzz"
- Selain itu → cetak angkanya

Debug Now!

```
# target is the number up to which we count
def fizz_buzz(target):
    for number in range(1, target + 1):
        if number % 3 == 0 or number % 5 == 0:
            print("FizzBuzz")
        if number % 3 == 0:
            print("Fizz")
        if number % 5 == 0:
            print("Buzz")
        else:
            print([number])
```


Debug Now!

```
# Target is the number up to which we count
def fizz_buzz(target):
    for number in range(1, target + 1):
        if number % 3 == 0 and number % 5 == 0:
            print("FizzBuzz")
        elif number % 3 == 0:
            print("Fizz")
        elif number % 5 == 0:
            print("Buzz")
        else:
            print(number)
```

- harusnya pakai and bukan or karena dia maunya
- ga boleh pakai if lagi harus elif
- ga boleh pakai braket

The image features a solid black background. In the top-right and bottom-left corners, there are abstract, colorful, liquid-like shapes. These shapes are composed of various colors including blue, purple, pink, and orange, with a glossy, reflective texture that gives them a three-dimensional appearance. The text "Thank You !" is centered in the middle of the image in a white, sans-serif font.

Thank You !